ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Équations différentielles

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES · EXERCICES 02

6 *exercices progressifs*

Cette seconde partie transforme les équations différentielles en outils de modélisation : les *conditions initiales* sélectionnent la bonne solution et l'équation

$$y'' + \omega^2 \cdot y = 0$$

ouvre le second ordre (exercices 7 à 9), puis viennent les deux grands modèles du programme — *désintégration radioactive* et *refroidissement* — et un second membre non constant type Bac (exercices 10 à 12). Corrigés détaillés dans **corr_p2.html**.

⏱ 35 min | 🧱 3 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi — Cherchez chaque exercice **avant** d'ouvrir corr_p2.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ deux outils combinés · ★★★ rédaction complète type Bac. Dans les modèles physiques, gardez les valeurs exactes (avec ln) jusqu'à l'arrondi final.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Conditions initiales et second ordre — exercices 7 à 9

03 Applications type Bac — exercices 10 à 12

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Conditions initiales et second ordre

RAPPEL DU COURS — ÉQUATION DU SECOND ORDRE

Les solutions de $y'' + \omega^2 \cdot y = 0$ (avec $\omega > 0$) sont exactement les fonctions $y(x) = A \cdot \cos(\omega \cdot x) + B \cdot \sin(\omega \cdot x)$, avec A et B réels. L'équation caractéristique $r^2 + \omega^2 = 0$ n'a pas de racine

réelle. Deux conditions initiales en 0 suffisent à fixer A et B.

> **Réflexe —** Une condition initiale en 0 détermine la constante immédiatement, car $e^0 = 1$: pour y(x) = C·e^(a·x) + d, on obtient C = y(0) − d.

✏️ EXERCICE 7 — UNE CONDITION SUFFIT (★★)

— Déterminer la solution de y' = 3y qui vérifie

$$y(0) = 2,$$

puis la vérifier (équation et condition).

— Écrire

$$y' + y = 6$$

sous la forme

$$y' = -y + 6,$$

résoudre, puis déterminer la solution qui vérifie

$$y(0) = 5.$$

✏️ EXERCICE 8 — SECOND ORDRE AVEC Ω = 2 (★★)

On considère

$$(E) : y'' + 4 \cdot y = 0.$$

— Vérifier que, pour tous réels A et B, la fonction

$$y(x) = A \cdot \cos(2x) + B \cdot \sin(2x)$$

est solution de (E) (rappels :

$$(\cos(2x))' = -2 \cdot \sin(2x)$$

et $(\sin(2x))' = 2 \cdot \cos(2x)$).

— Déterminer A et B pour que

$$y(0) = 3$$

et

$$y'(0) = 4.$$

— En déduire l'unique solution, puis revérifier les deux conditions initiales.

✏️ EXERCICE 9 — SECOND ORDRE, DEUX CAS (★★★)

— Résoudre

$$y'' + 9 \cdot y = 0$$

avec

$$y(0) = 1$$

et

$$y'(0) = 0,$$

puis vérifier en recalculant y''.

— Résoudre

$$y'' + y = 0$$

avec

$$y(0) = 2$$

et

$$y'(0) = -1,$$

puis vérifier les trois conditions (équation et deux conditions initiales).

Applications type Bac : radioactivité et refroidissement

RAPPEL DU COURS — DEUX MODÈLES À CONNAÎTRE

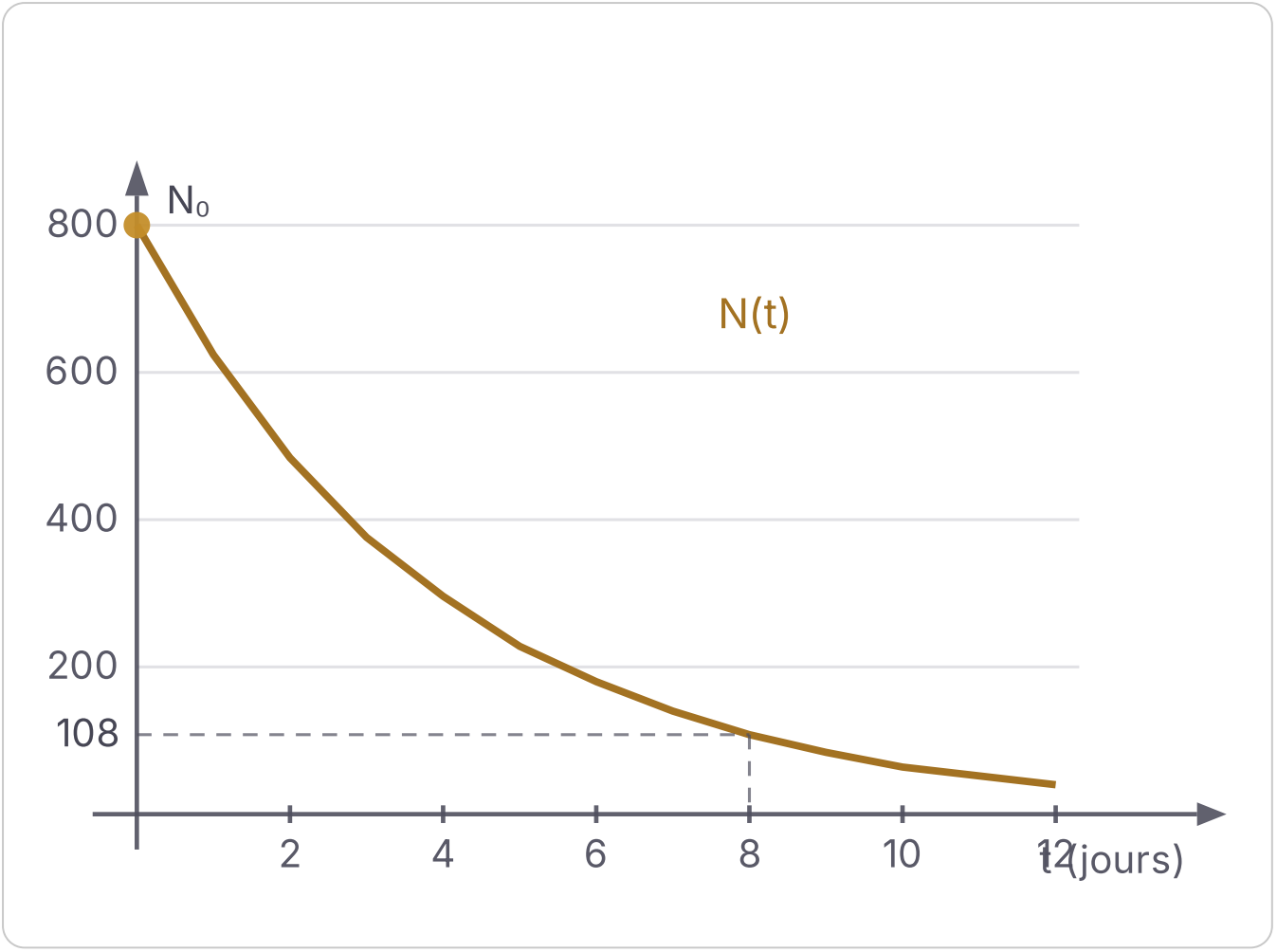
Décroissance radioactive : $N'(t) = -\lambda \cdot N(t)$ donne $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda \cdot t)}$; la demi-vie $t_{1/2}$ vérifie $N(t_{1/2}) = N_0/2$. Refroidissement (loi de Newton) : $\theta'(t) = -k \cdot (\theta(t) - \theta_a)$, où θ_a est la température ambiante : la solution constante est $\theta = \theta_a$.

✏️ EXERCICE 10 — DÉSINTÉGRATION RADIOACTIVE (★★★)

Un échantillon contient $N(t)$ noyaux radioactifs, en milliers, à l'instant t (en jours). La vitesse de désintégration vérifie

$$N'(t) = -\lambda \cdot N(t)$$

avec $\lambda > 0$ inconnu (exprimé en j^{-1}, c'est-à-dire « par jour »). La courbe de N est donnée ci-dessous.



Courbe de N : abscisse t en jours, ordonnée N en milliers de noyaux. Les pointillés matérialisent le point d'abscisse 8.

— Justifier que

$$N(t) = C \cdot e^{(-\lambda \cdot t)}$$

avec $C > 0$.

— Lire graphiquement

$N_0 = N(0)$.

— Sachant que

$$N(8) = 108,$$

montrer que

$$\lambda \approx 0{,}25$$

par jour (arrondi à 10^{-2}).

— En déduire l'expression complète de N(t), puis calculer N(4) (arrondi à l'unité) et contrôler sur le graphique.

— Calculer la demi-vie $t_{1/2}$ (arrondie à 10^{-1}) : le temps tel que

$$N(t_{1/2}) = N_0/2.$$

✏️ EXERCICE 11 — REFROIDISSEMENT D'UNE BOISSON (★★★)

Une boisson chaude est placée dans une pièce à 20 °C. Sa température θ(t) (en °C), à l'instant t (en minutes), vérifie

$$\theta'(t) = -k\cdot(\theta(t) - 20)$$

avec $k > 0$ (en min^{-1}). On donne

$$\theta(0) = 90$$

et

$$\theta(30) = 60.$$

— Vérifier que, pour tout réel C, la fonction

$$\theta(t) = C\cdot e^{(-k\cdot t)} + 20$$

est solution de l'équation.

— Utiliser

$$\theta(0) = 90$$

pour exprimer $\theta(t)$ en fonction de k.

— Utiliser

$$\theta(30) = 60$$

pour déterminer k (arrondi à 10^{-4}).

— Calculer $\theta(60)$ (arrondi à 10^{-1}).

— Déterminer l'instant où la boisson atteint 25 °C (arrondi à la minute).

✏️ EXERCICE 12 — SECOND MEMBRE NON CONSTANT (★★★)

On considère

$$(E) : y' = 2 \cdot y - e^x.$$

— Vérifier que la fonction

$$p(x) = e^x$$

est solution particulière de (E).

— Rappeler les solutions de

$$y' = 2 \cdot y,$$

puis vérifier que la solution générale de (E) est

$$y(x) = C \cdot e^{2x} + e^x$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

— Déterminer la solution de (E) qui vérifie

$$y(0) = 3.$$

— Vérifier complètement le résultat : équation et condition initiale.

🎯

Exercices 02 terminés !

Résoudre, ajuster à une condition initiale, modéliser : vous avez le trio gagnant du Bac. Revenez au cours si une étape résiste, puis refaites l'exercice sans le corrigé.